# Execução e Gerenciamento de Processos

A orquestração da concorrência nos Sistemas Operacionais modernos.

**Professor:** Prof. Me. Juvenal Neto

**Disciplina:** Sistemas Operacionais

**Curso:** Bacharelado em Ciência da Computação

**Instituição:** Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia

Gemini Notebook




## 1. Processo

Um programa em execução. É a unidade fundamental de trabalho do sistema.

## 2. Estados

A jornada do processo. Ele transita entre os estados: Novo, Pronto, Executando, Bloqueado e Terminado.

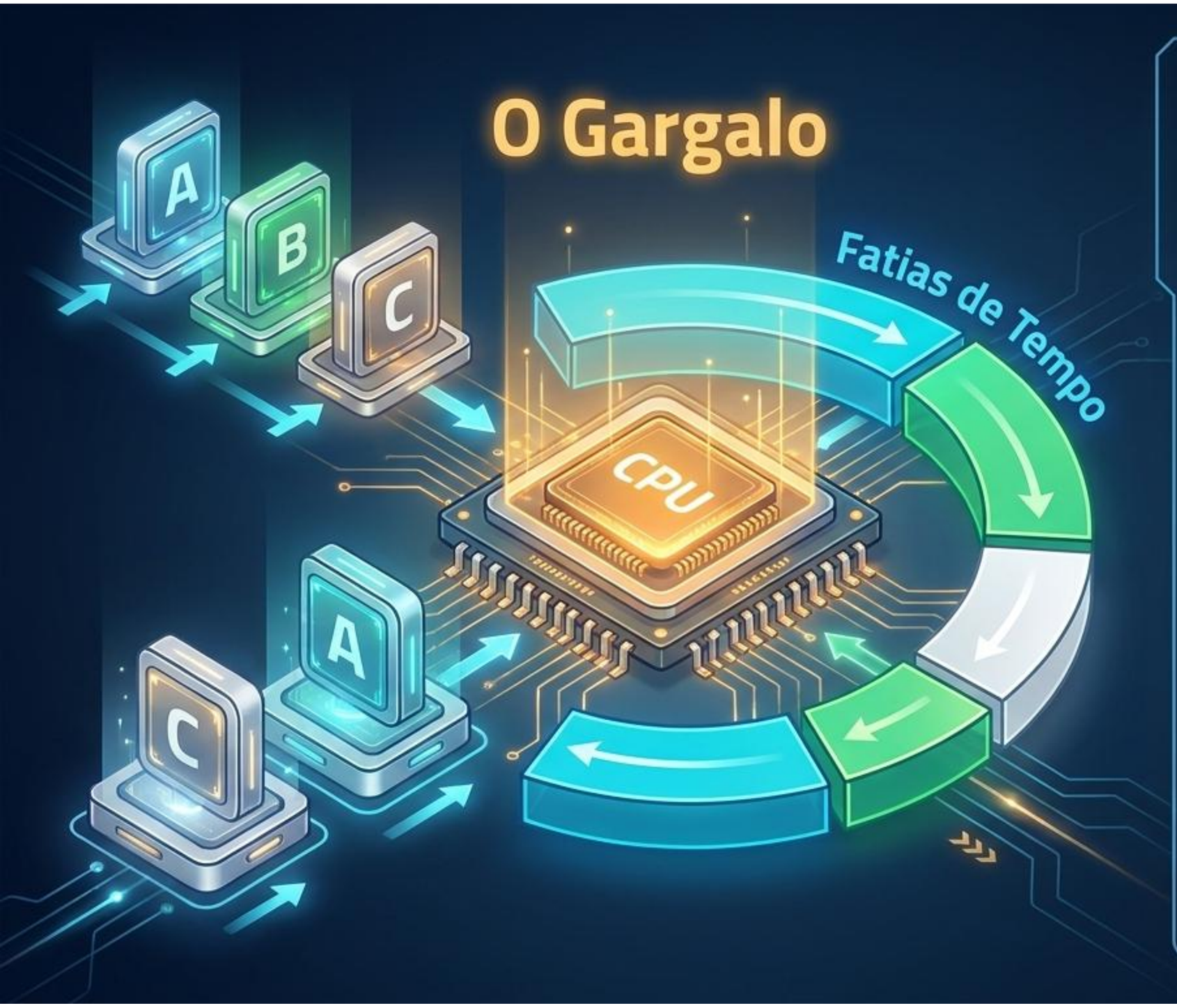
## 3. PCB (Bloco de Controle de Processo)

O repositório vital. Contém todas as informações de gerência que o SO precisa saber sobre o processo.

## 4. Contexto

A fotografia exata do instante de execução: valores atuais do PC (Contador de Programa), SP SP (Pilha) e registradores gerais da CPU.

Gemini Notebook




# A Ilusão da Concorrência

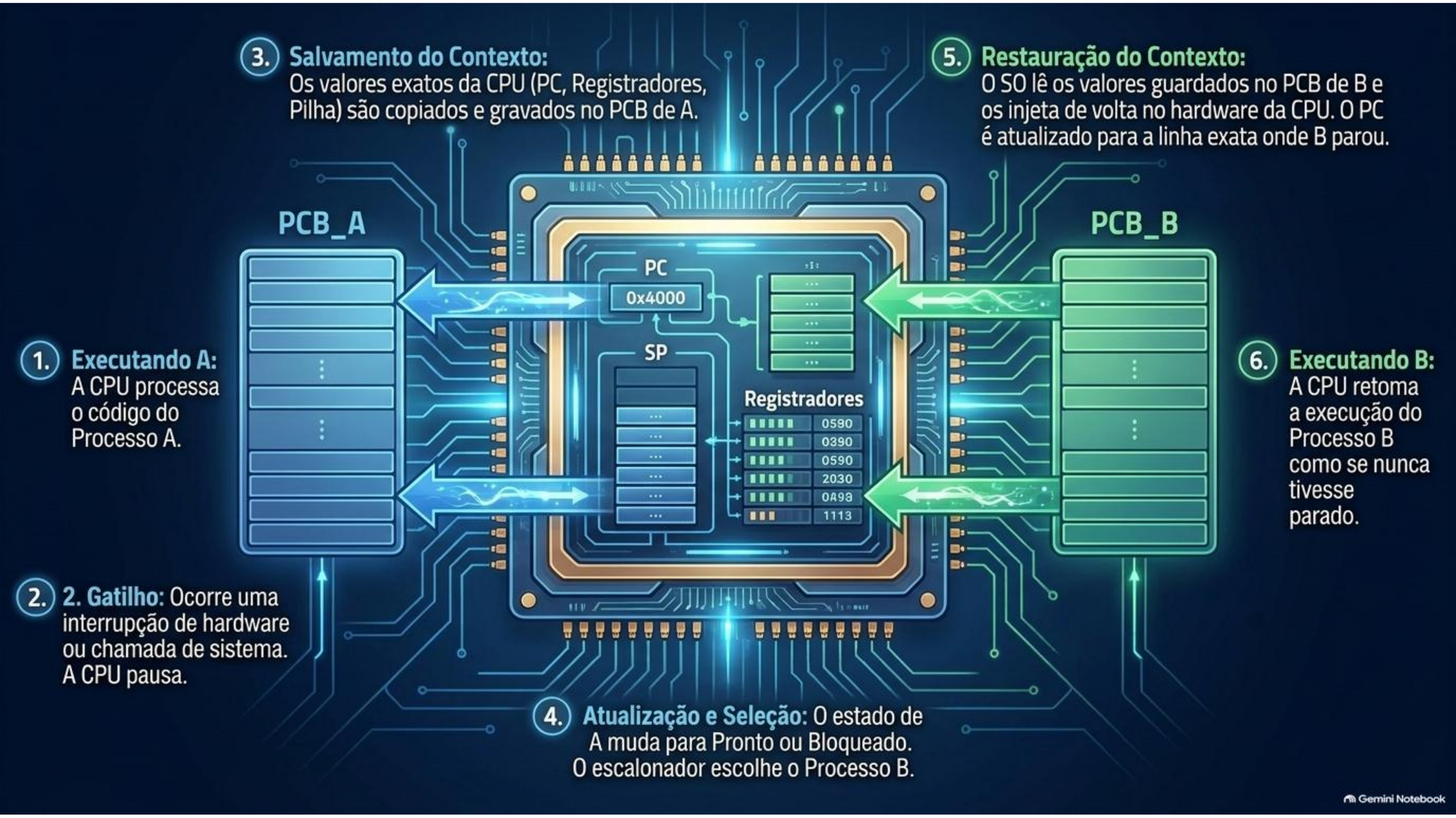
**O Problema:** A CPU só executa um processo por vez (por núcleo físico).

**A Solução:** O SO cria a ilusão de que tudo roda simultaneamente através do tempo compartilhado (time-sharing).

**O Mecanismo:** O SO precisa pausar o processo atual, retirar a CPU dele e entregá-la a outro. Isso ocorre devido a:

- ✓ - Interrupções de hardware (ex: timer tick ou fim do quantum).
- ✓ - Bloqueio voluntário por solicitação de E/S.
- ✓ - Decisões diretas do escalonador (preempção).

Gemini Notebook


3. Salvamento do Contexto:
Os valores exatos da CPU (PC, Registradores, Pilha) são copiados e gravados no PCB de A.
5. Restauração do Contexto:
O SO lê os valores guardados no PCB de B e os injeta de volta no hardware da CPU. O PC é atualizado para a linha exata onde B parou.
PCB_A
PCB_B
PC
0x4000
SP
Registradores
0590
0390
0590
2030
0A98
1113
1. Executando A:
A CPU processa o código do Processo A.
6. Executando B:
A CPU retoma a execução do Processo B como se nunca tivesse parado.
2. 2. Gatilho: Ocorre uma interrupção de hardware ou chamada de sistema. A CPU pausa.
4. Atualização e Seleção: O estado de A muda para Pronto ou Bloqueado. O escalonador escolhe o Processo B.
Gemini Notebook

# O Custo da Gestão (Overhead)




- A troca de contexto exige tempo de processamento (microssegundos).
- Durante esse período, o sistema não realiza trabalho útil para o usuário; a CPU está apenas gerenciando o próprio sistema operacional.

# Cuidado: Diferencie os Conceitos!




**Mudança de Estado:** Alteração lógica. Apenas a atualização de uma variável indicadora no PCB (ex: de Novo para Pronto). Ocorre de forma extremamente rápida.

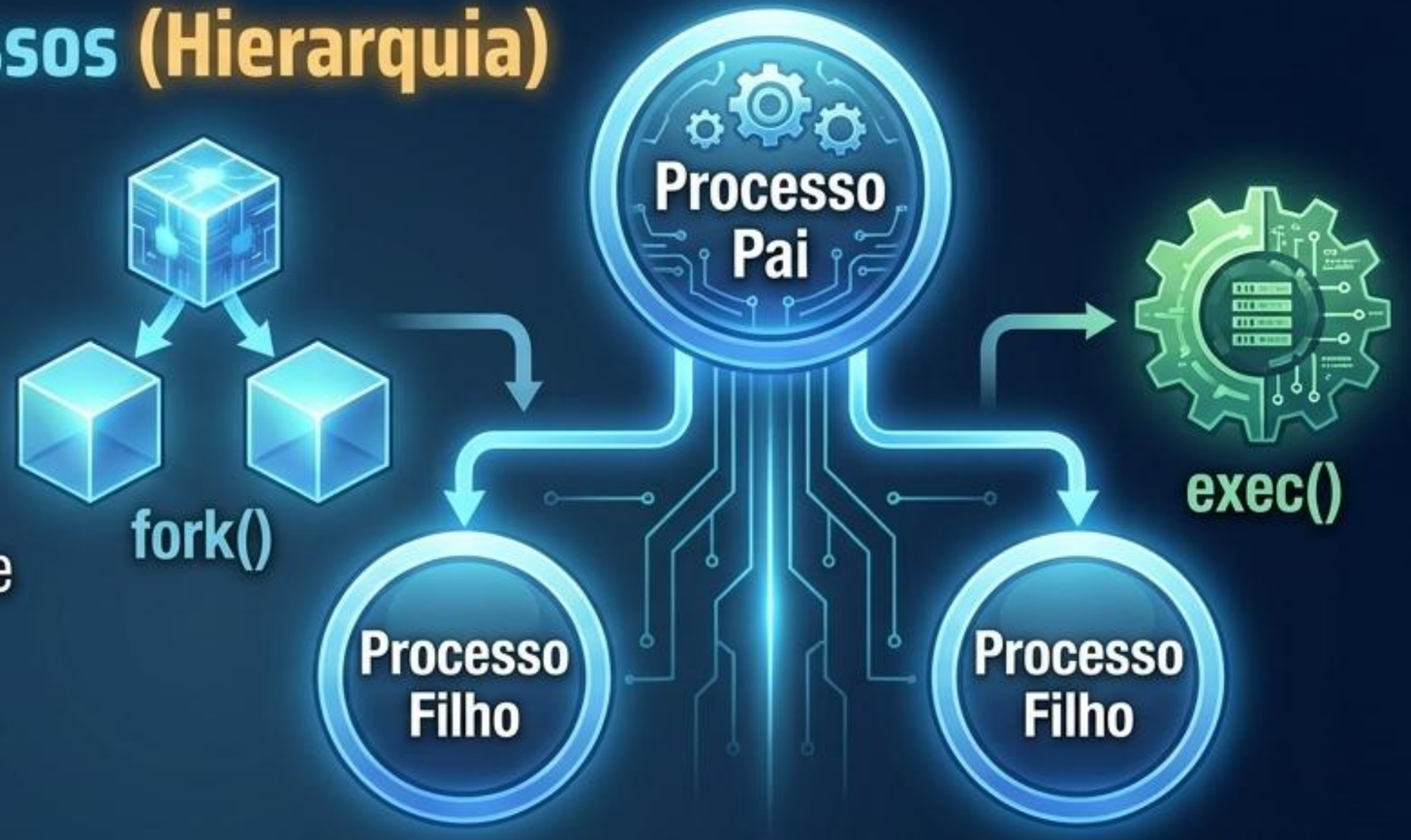
**Troca de Contexto:** Ação física/mecânica. Exige o salvamento e restauração de dados nos registradores de hardware. Operação intrinsecamente mais custosa.

Gemini Notebook

# A Árvore da Vida dos Processos (Hierarquia)

Processos não surgem do vazio; todo processo é criado por outro processo preexistente (com exceção do processo inicial do SO, como o `init` ou `systemd`).

**Relação Pai e Filho**: O criador (Pai) pode gerenciar, aguardar ou compartilhar recursos com o processo criado (Filho).

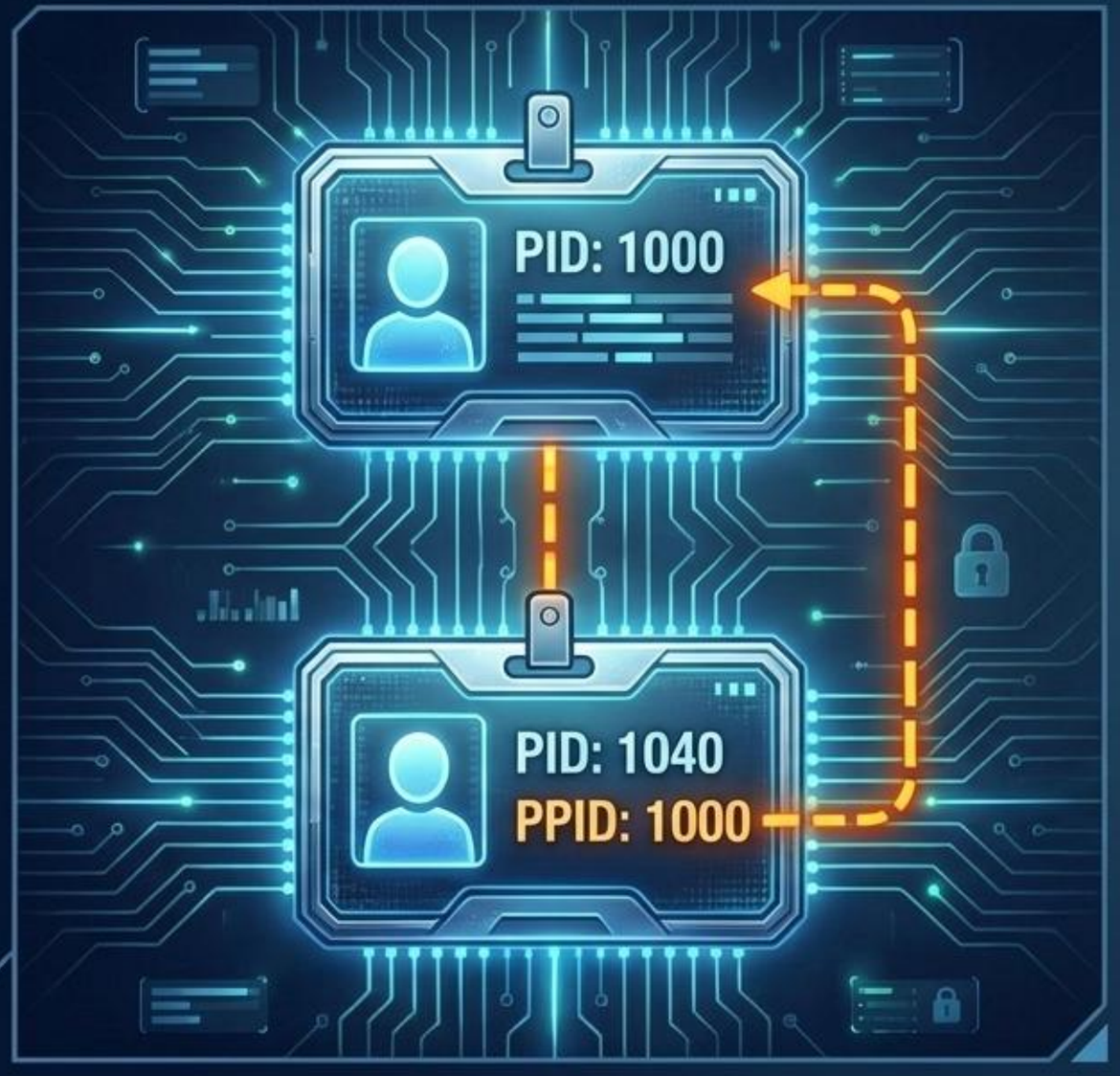



**A Mecânica em Sistemas Unix/Linux:**

- `fork()`: O Pai se clona, criando um processo Filho exato.
- `exec()`: O Filho sobrepõe seu espaço de memória com um novo programa, ganhando identidade própria.
- `wait()`: O Pai suspende sua execução aguardando o Filho terminar.

Gemini Notebook

# Identidade e Ancestralidade



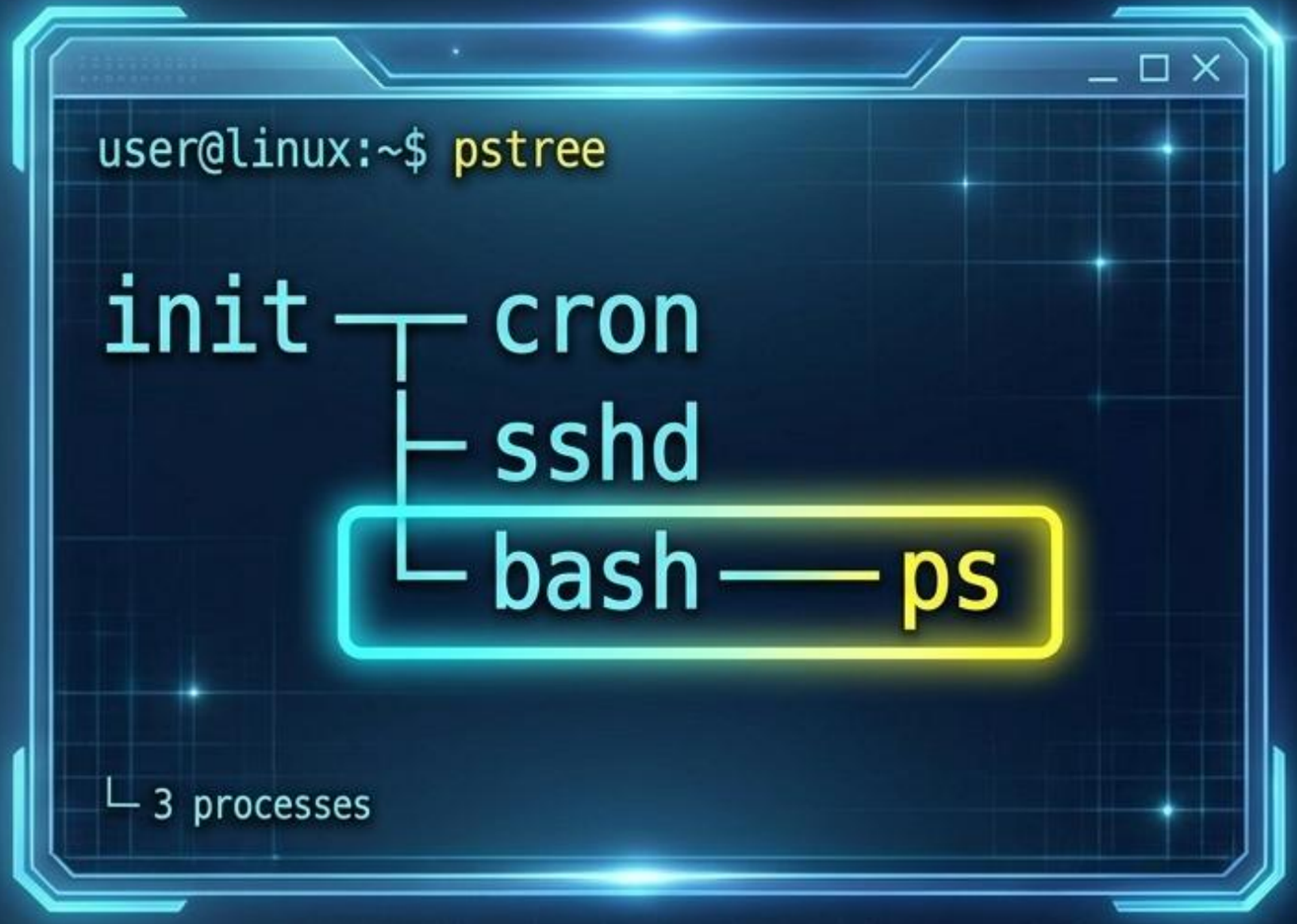

- **PID (Process ID):** É o CPF do processo. Um número inteiro exclusivo gerado pelo SO no momento da criação do processo.
- **PPID (Parent Process ID):** O PID do processo criador (Pai). É a âncora que permite ao SO rastrear toda a árvore familiar.
- **Como o SO lê isso?**
  Se o PPID do Processo B é exatamente igual ao PID do Processo A, o sistema reconhece inequivocamente que A gerou B.

Gemini Notebook

# Observando o Ecossistema no Terminal Linux

Como enxergamos processos e PIDs na prática?

- **Comando ps:** Tira uma fotografia do momento atual. Exibe informações vitais como PID, PPID, terminal (TTY) e tempo de uso de CPU.
- **Comando pstree:** Desenha graficamente a relação de ascendência e descendência, revelando a ramificação desde o processo init.




Gemini Notebook

# Interação: Foreground vs. Background

**Palco** (Stage/Foreground)

**Foreground (Primeiro Plano):** O processo toma controle do terminal. Ele prende a interface, recebendo entradas diretas do teclado (stdin) e bloqueando novos comandos até que sua execução termine.



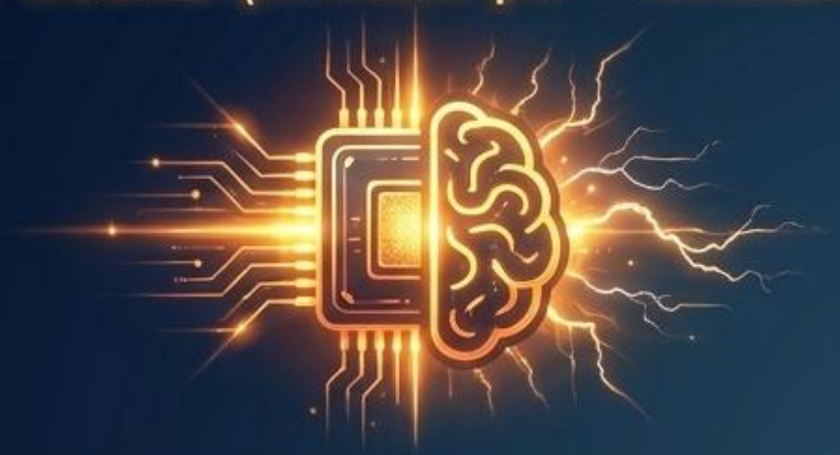

**Background** (Segundo Plano): O processo roda de forma independente nos bastidores. O terminal é liberado imediatamente para que o usuário envie novas instruções.

**Desfazendo Mitos:** Em background não significa parado ou menos importante. Um servidor de banco de dados, por exemplo, roda intensamente em background consumindo 100% de CPU.

**Preparo Prático (Linux/WSL):** Ferramentas como o sufixo **&** (inicia em background), **jobs** (lista), **fg** (traz pro palco) e **bg** (envia pros bastidores) permitem a manipulação dinâmica desses estados.

Gemini Notebook

## **CPU-bound** (Limitado por Processamento)



- Consome a maior parte de sua vida útil realizando cálculos intensos na CPU.
- **Exemplos Intuitivos:** Renderização 3D, cálculos científicos complexos, mineração de criptomoedas.
- **Necessidade:** Fatias longas e ininterruptas de uso de CPU.

## **I/O-bound** (Limitado por Entrada/Saída)



- Alterna processamento mínimo com períodos constantes de bloqueio, aguardando respostas (disco, rede, digitação do usuário).
- **Exemplos Intuitivos:** Editores de texto, navegadores web, leitura de banco de dados.
- **Necessidade:** Respostas ultrarrápidas da CPU quando o dado externo finalmente chega.

⚠ **Atenção:** Comportamentos variam; um processo de vídeo pode ser I/O-bound lendo o arquivo e CPU-bound ao convertê-lo.

Gemini Notebook

# O Ritmo da Execução (As Rajadas)




A execução de qualquer processo consiste em ciclos que alternam entre Rajadas de CPU (CPU Bursts) e Espera de E/S (I/O Bursts).

Um gráfico temporal revela o real gargalo do sistema: se deixarmos um processo I/O-bound sozinho, a CPU passa quase todo o tempo ociosa (blocos de espera vermelhos).

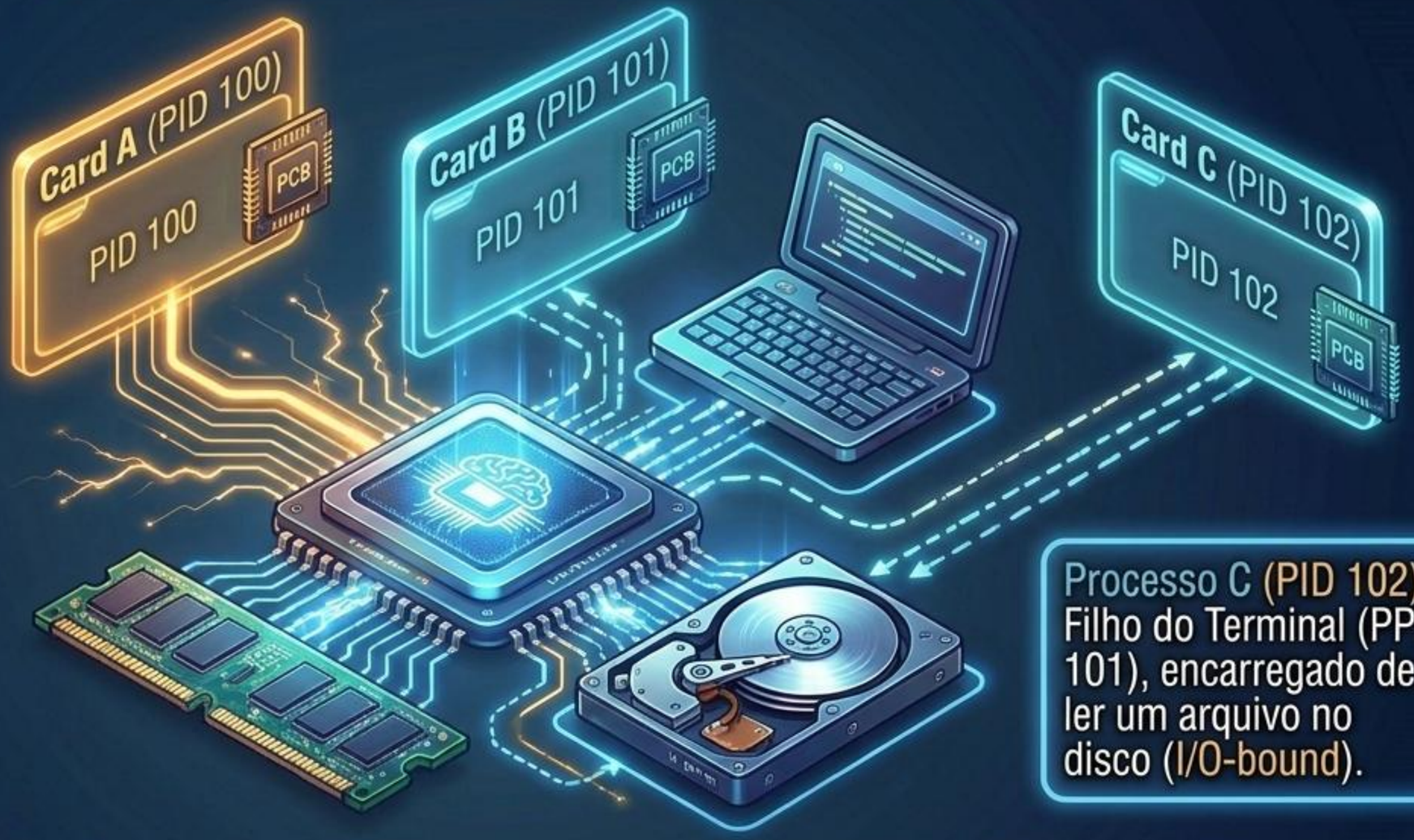
**A Estratégia de Otimização:**
O Sistema Operacional busca misturar de forma inteligente os processos I/O-bound com os CPU-bound na memória, preenchendo as esperas de um com o cálculo do outro, garantindo máxima utilização da CPU.

Gemini Notebook

# Síntese Prática: O Ecossistema em Coexistência

Processo A (PID 100): Renderizador de Vídeo (CPU-bound). Roda silenciosamente em Background, consumindo toda sobra de CPU livre.

Processo B (PID 101): O Terminal do Usuário (I/O-bound). Roda no Foreground, em constante estado de Bloqueado, esperando a digitação do usuário.




Processo C (PID 102): Filho do Terminal (PPID 101), encarregado de ler um arquivo no disco (I/O-bound).

**A Grande Orquestração**: A cada milissegundo, a CPU intercala os processos C e B (para não atrasar o I/O) e despeja o tempo livre restante no Processo A. Durante os saltos, o PCB de cada um guarda perfeitamente o seu contexto.

Gemini Notebook

# Mapeamento de Conceitos: A Estrutura do Gerenciamento

**PROCESSO**

- possui um PCB / CONTEXTO (sua identidade e estado)
  - que é salvo e restaurado via TROCA DE CONTEXTO (permitindo a concorrência).
- possui uma ancestralidade mapeada via HIERARQUIA (árvore de vida)
  - rastreada matematicamente pelos identificadores PID / PPID.
- interage com o terminal rodando em FOREGROUND ou BACKGROUND.
- se comporta fisicamente demandando recursos como CPU-BOUND ou I/O-BOUND.

Gemini Notebook

# Verificação de Retenção (Desafio Conceitual)



1. O que, exatamente, no hardware, precisa ser preservado em um PCB durante uma Troca de Contexto?



2. Se o PID identifica unicamente quem o processo é, qual é a função arquitetural do PPID?



3. Um processo alocado em background está necessariamente em estado Parado ou Bloqueado. Defenda ou refute essa afirmação.



4. Qual é a principal diferença de ritmo (comportamento de Rajadas) entre um processo CPU-bound e um I/O-bound?




5. Por que um computador que só possui processos estritamente CPU-bound apresentaria um enorme desperdício de arquitetura?

Gemini Notebook